Цель работы

Получение навыков по формированию перечня работ проекта, подлежащих исполнению, с использованием инструментального средства Microsoft Project.

Задание

Сформировать перечень работ по созданию программной системы на основе одного из представленных нормативных документов:

Вариант 3. ГОСТ Р 51189-98

Теоретическая часть

Для формирования перечня работ по созданию программной системы на основе нормативного документа ГОСТ Р 51189-98 используются следующие виды задач:

- Простая
- Суммарная

Простая задача включает в себя несколько свойств, которые будут указываться при выполнении работы: Название, Длительность, Предшественник, Названия ресурсов. Начало и окончание работы вычисляется автоматически средствами Microsoft Project. Суммарная задача является составной из нескольких простых задач с возможностью указания тех же самых свойств.

ГОСТ Р 51189-98 стандартизирует общие правила разработки средств программных систем вооружения, в отличие от стандартов обычных автоматизированных систем, данный документ устанавливает жёсткие стандарты безопасности и функционирования в соответствии с требованиями Министерства Обороны РФ. При разработке системы должен быть применим принцип системности разработки, который заключается в том, что взаимосвязанные задачи и вопросы, возникающие в процессе проектирования таких средств, решают не по отдельности, а совместно. Документ описывает типовой жизненный цикл, который подразделяют на фазы, стадии и этапы.

В данной работе были разобраны следующие фазы и стадии жизненного цикла:

- Фаза Анализ;
    - Стадия Формирование требований.
- Фаза Проектирование;
    - Разработка концепции.
- Фаза Разработка.
    - Техническое задание;
    - Эскизный проект.

К каждой задаче ГОСТ Р 51189-98, которая была затронута в данной работе были приписаны *повторяющиеся* задачи управления, такие как: Планирование, Выполнение, Контроль, Оценка, в соответствии с ГОСТ Р ИСОМЭК 12207-2010.

Ресурсы на каждую выделенную задачи были распределены в соответствии с должностными обязанностями штатной расстановки, созданной в лабораторной работе№2.

Результаты работы

На рисунках 1-5 представлены сформированные задачи по созданию программной системы.

ДИАГРАММА ГАНТА

	Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	авить нов
1		**Заключение договора**	**13 дней**	**Пт 06.03.26**	**Вт 24.03.26**			
2		Подготовока к формированию договора	3 дней	Пт 06.03.26	Вт 10.03.26		Руководитель проекта;Помощник руководителя проекта	
3		Формирование договора на разработку	1 нед	Ср 11.03.26	Вт 17.03.26	2	Помощник руководителя проекта	
4		Аудит формирования договора	1 нед	Ср 11.03.26	Вт 17.03.26	3ОО		
5		Планирование ресурсов и бюджета	1 нед	Ср 11.03.26	Вт 17.03.26	3ОО	Руководитель проекта	
6		Верификация договора на разработку	4 дней	Ср 18.03.26	Пн 23.03.26	4;3	Специалист по нормоконтролю	
7		Подписание договора на разработку с заказчиком	1 день	Вт 24.03.26	Вт 24.03.26	6	Руководитель проекта;Начальник руководства проектов	
8		**Формирование требований**	**14 дней**	**Ср 25.03.26**	**Пн 13.04.26**	**1**		
9		Планирование встречи с заказчиком	3 дней	Ср 25.03.26	Пт 27.03.26		Помощник руководителя проекта	
10		Сбор требований к системе от заказчика	4 дней	Пн 30.03.26	Чт 02.04.26	9	Системный аналитик I категории	
11		Формализация требований	4 дней	Пн 30.03.26	Чт 02.04.26	10ОО	Ведущий системный аналитик	
12		Оценка реализуемости требований заказчика	4 дней	Пт 03.04.26	Ср 08.04.26	10;11	Заместитель начальника системного анализа	
13		Согласование требований	3 дней	Чт 09.04.26	Пн 13.04.26	12	Руководитель проекта	

Рисунок 1 – Список задач 1

ДИАГРАММА ГАНТА

	Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	авить нов
14		**Разработка концепции**	**17 дней**	**Вт 14.04.26**	**Ср 06.05.26**	**8**		
15		**Обоснование необходимости разработки**	**14 дней**	**Вт 14.04.26**	**Пт 01.05.26**			
16		Планирование работ по обоснованию необходимости разработки	3 дней	Вт 14.04.26	Чт 16.04.26		Помощник руководителя проекта	
17		Обоснование необходимости разработки	7 дней	Пт 17.04.26	Пн 27.04.26	16	Ведущий системный аналитик;Системный аналитик I категории	
18		Контроль обоснования необходимости разработки	7 дней	Пт 17.04.26	Пн 27.04.26	17OO	Специалист по нормоконтролю	
19		Оценивание полноты обоснования необходимости разработки	4 дней	Вт 28.04.26	Пт 01.05.26	17;18	Руководитель проекта	
20		**Проведение НИР**	**14 дней**	**Пт 17.04.26**	**Ср 06.05.26**			
21		Планирование НИР по методам решения задачи разработки	3 дней	Пт 17.04.26	Вт 21.04.26	16	Помощник руководителя проекта	
22		Проведение НИР по решению задач разработки	7 дней	Ср 22.04.26	Чт 30.04.26	21	Ведущий программист прикладного ПО;Ведущий программист системного ПО;Математик-алоритмист	
23		Контролирование хода проведения НИР	7 дней	Ср 22.04.26	Чт 30.04.26	22OO	Помощник руководителя проекта	
24		Оценивание выбора методов решения задачи разработки	4 дней	Пт 01.05.26	Ср 06.05.26	22;23	Руководитель проекта	

Рисунок 2 – Список задач 2

ДИАГРАММА ГАНТА

	Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	авить нов
25		**Разработка ТЗ**	**24 дней**	**Чт 07.05.26**	**Вт 09.06.26**	**14**		
26		Планирование работ по написанию ТЗ на разработку	3 дней	Чт 07.05.26	Пн 11.05.26		Помощник руководителя проекта	
27		Написание ТЗ на разработку	14 дней	Вт 12.05.26	Пт 29.05.26	26	Технический писатель I категории;Технический писатель II	
28		Контролирование процесса написания ТЗ на разработку	14 дней	Вт 12.05.26	Пт 29.05.26	27OO	Специалист по нормоконтролю	
29		Оценивание полноты и непротиворечивости ТЗ на разработку	7 дней	Пн 01.06.26	Вт 09.06.26	27;28	Руководитель проекта	
30		**Подписание ТЗ на разработку**	**4 дней**	**Ср 10.06.26**	**Пн 15.06.26**	**25**		
31		Планирование встречи на подписание ТЗ на разработку с заказчиком	3 дней	Ср 10.06.26	Пт 12.06.26		Помощник руководителя проекта	
32		Подписание ТЗ на разработку	1 день	Пн 15.06.26	Пн 15.06.26	31	Начальник руководства проектов;Руководитель проекта	
33		**Разработка эскизного проекта**	**27 дней**	**Вт 16.06.26**	**Ср 22.07.26**	**30**		
34		**Проведение функционального анализа системы**	**8 дней**	**Вт 16.06.26**	**Чт 25.06.26**			
35		Планирование работ по функциональному анализу и распределение задач реализации	4 дней	Вт 16.06.26	Пт 19.06.26		Помощник руководителя проекта	
36		Проведение функционального анализа системы	5 дней	Вт 16.06.26	Пн 22.06.26		Инженер-проектировщик ПО	
37		Контролирование процесса функционального анализа системы	5 дней	Вт 16.06.26	Пн 22.06.26	36OO	Ведущий системный архитектор	

Рисунок 3 – Список задач 3

ДИАГРАММА ГАНТА

	Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	авить нов
38		Оценивание разработанной функциональной архитектуры	3 дней	Вт 23.06.26	Чт 25.06.26	36;37	Ведущий системный аналитик;Руководитель проекта	
39		**Разработка требований к конфигурации вычислительного комплекса**	**14 дней**	**Пн 22.06.26**	**Чт 09.07.26**			
40		Планирование работ по определению требований к вычислительному комплексу	4 дней	Пн 22.06.26	Чт 25.06.26	35	Помощник руководителя проекта	
41		Разработка требований к конфигурации вычислительного комплекса	7 дней	Пт 26.06.26	Пн 06.07.26	40	Инженер-проектировщик ПО	
42		Контролирование процесса формирования требования к конфигурации вычислительного комплекса	7 дней	Пт 26.06.26	Пн 06.07.26	41ОО	Ведущий системный архитектор	
43		Оценивание полноты и реализуемости требований к вычислительному комплексу	3 дней	Вт 07.07.26	Чт 09.07.26	41;42	Ведущий программист системного ПО;Руководитель проекта	
44		**Планирование разработки системы**	**7 дней**	**Пт 26.06.26**	**Пн 06.07.26**			
45		Планирование разработки системы	4 дней	Пт 26.06.26	Ср 01.07.26	40	Помощник руководителя проекта	

Рисунок 4 – Список задач 4

ДИАГРАММА ГАНТА

46	Контролирование процесса планировки по разработке системы	4 дней	Пт 26.06.26	Ср 01.07.26	45ОО	Руководитель проекта	
47	Оценивание ресурсообеспече разработанного плана разработки	3 дней	Чт 02.07.26	Пн 06.07.26	45;46	Начальник руководства проектов	
48	**Выпуск эскизного проекта**	**15 дней**	**Чт 02.07.26**	**Ср 22.07.26**			
49	Планирование работ по выпуску эскизного проекта	4 дней	Чт 02.07.26	Вт 07.07.26	45	Помощник руководителя проекта	
50	Разработка пояснительной записки к эскизному проекту	7 дней	Ср 08.07.26	Чт 16.07.26	49	Помощник руководителя проекта	
51	Контролирование полноты и нормативного соответствия эскизного проекта	7 дней	Ср 08.07.26	Чт 16.07.26	50ОО	Специалист по нормоконтролю	
52	Оценивание и утверждение эскизного проекта	4 дней	Пт 17.07.26	Ср 22.07.26	50;51	Руководитель проекта	

Рисунок 5 – Список задач 5

На рисунках 6-9 представлены задачи в виде диаграммы Ганта.

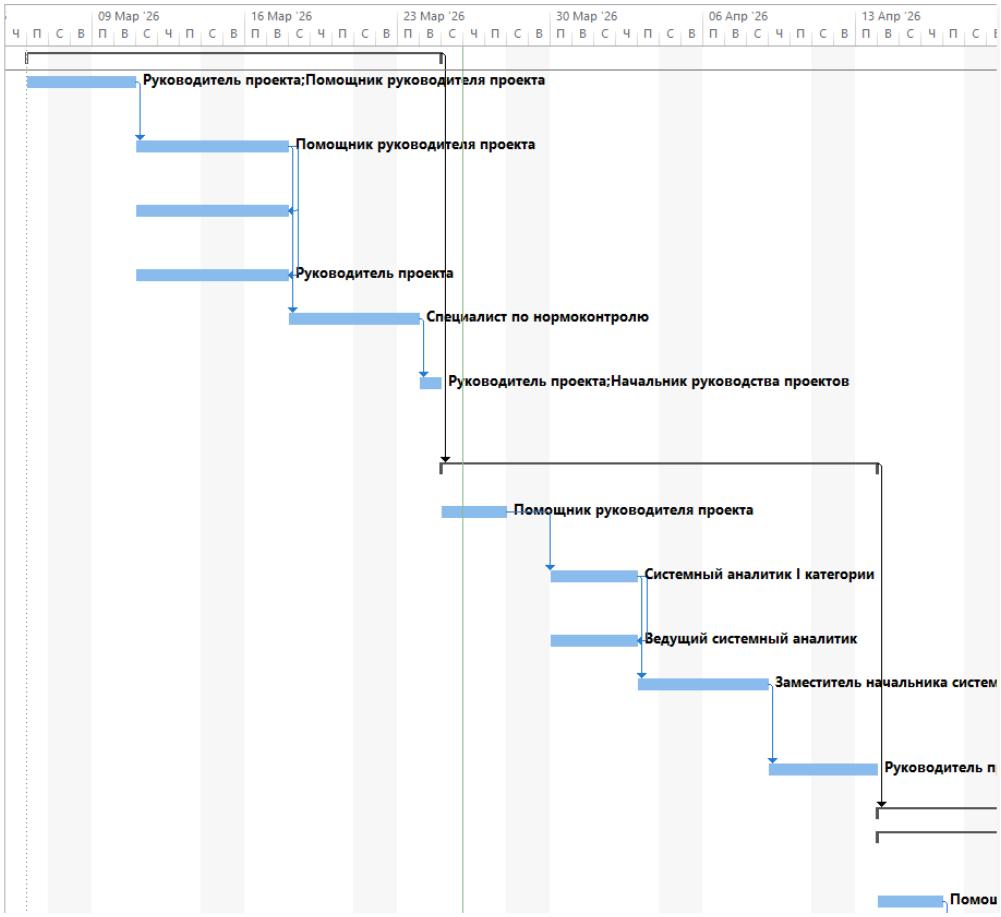


Рисунок 6 – Диаграмма Ганта 1

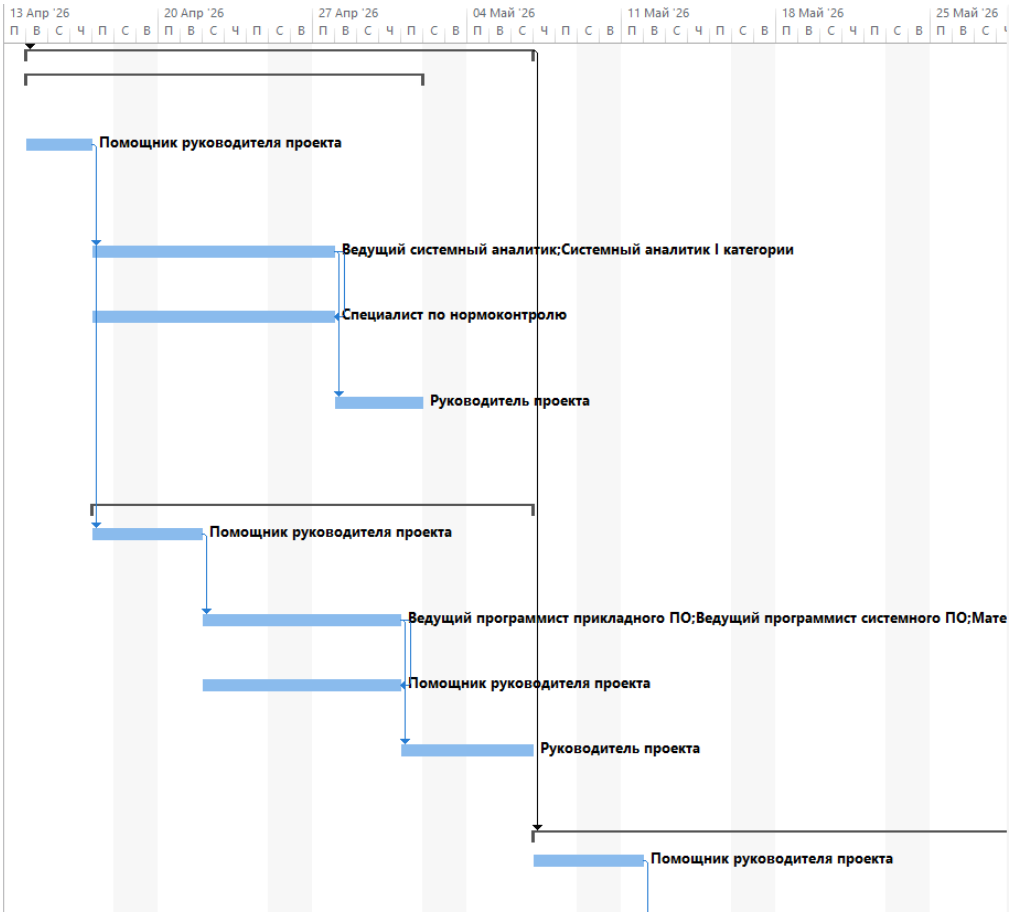


Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 2

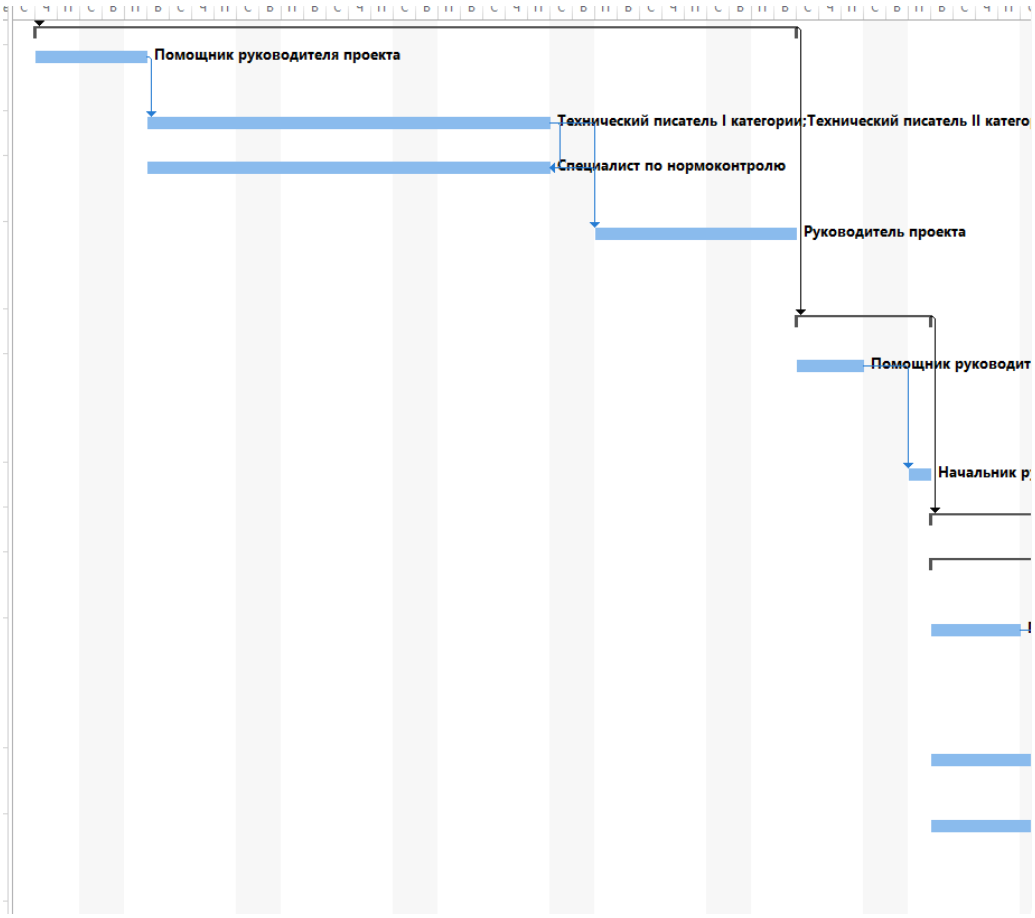


Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 3

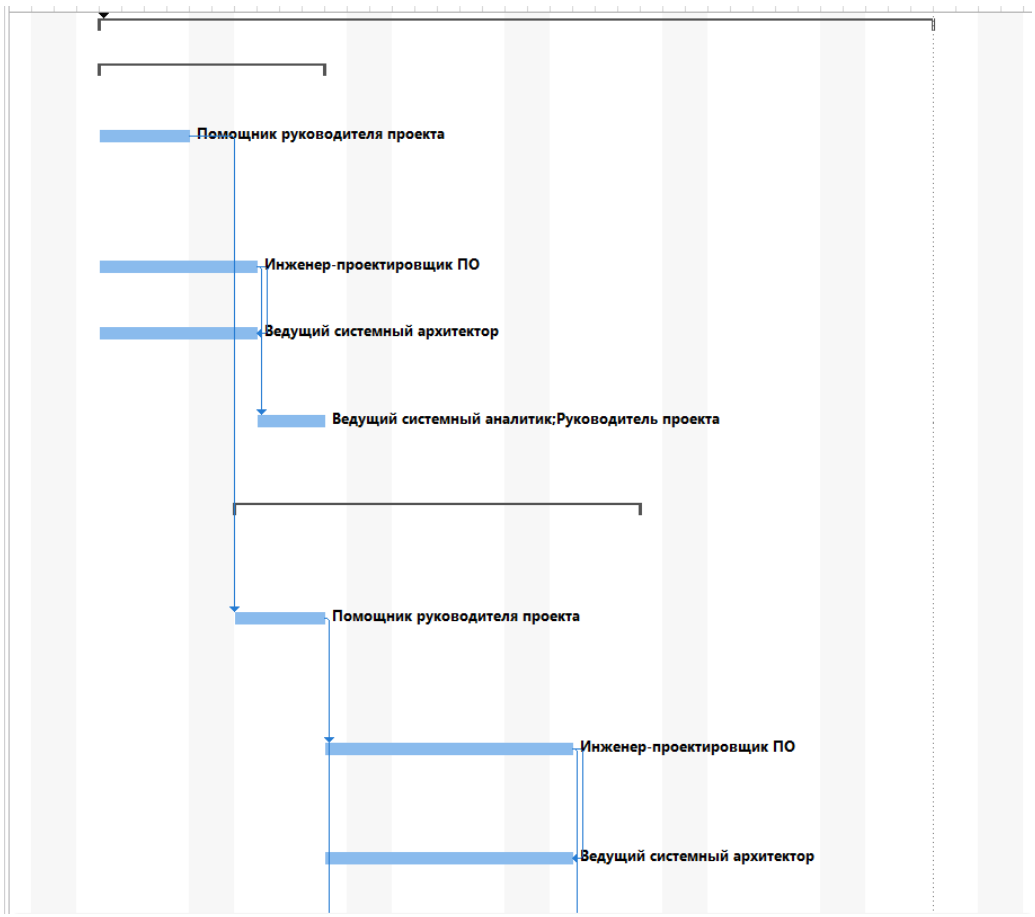


Рисунок 8 – Диаграмма Ганта 3

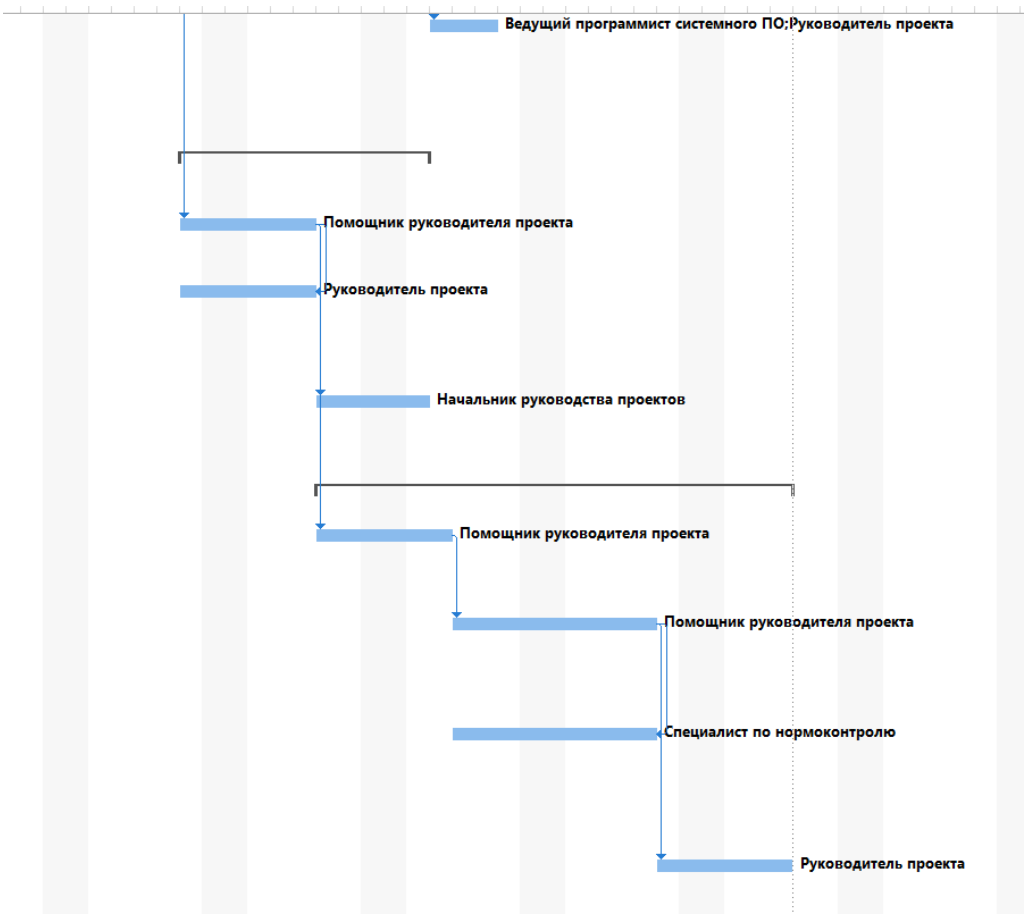


Рисунок 9 – Диаграмма Ганта 4

Выводы

В процессе работы были получены практические навыки календарного планирования с использованием инструментального средства Microsoft Project на основе ГОСТ Р 51189-98 по созданию средств программных систем вооружения, а именно фазы: Анализ, Проектирование, Разработка. К каждой созданной задачи были разработаны задачи управления согласно ГОСТ Р ИСОМЭК 12207-2010 и приписан человеческий ресурс, отвечающий за выполнение задачи в соответствии с его должностными обязанностями.